

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK

***FSTVLIST: Sistem Pemesanan Tiket Konser Pop Indonesia Berbasis Web
dengan Visualisasi Layout Venue Berbasis Zona dan E-Tiket QR Code***

Disusun oleh:

Mourin Aulia Renata — NIM: 20240803028

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	☒ Jalur Web ☐ Jalur Mobile ☐ Jalur ERP
Dosen Pengampu	Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

ABSTRAK

Industri konser musik pop di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, ditandai dengan penyelenggaraan konser berskala besar di berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan yang mampu menampung puluhan ribu penonton. Proses pemesanan tiket yang masih mengandalkan antrian fisik dan mekanisme manual menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain kebingungan calon penonton dalam memilih zona tiket akibat minimnya visualisasi layout venue, risiko overbooking, antrian panjang saat pembelian tiket maupun saat memasuki venue, serta proses validasi tiket yang tidak efisien. Capstone project ini bertujuan mengembangkan FSTVLIST, sebuah sistem pemesanan tiket konser berbasis web yang dilengkapi visualisasi layout venue interaktif berbasis zona dan e-tiket berbasis QR Code. Pengembangan sistem menggunakan kerangka kerja Laravel dengan Filament v3 sebagai panel administrasi, Livewire v3 dan Tailwind CSS v3 pada sisi antarmuka, MariaDB sebagai basis data, serta Redis untuk mekanisme antrian dan queue. Sistem dirancang dengan tiga komponen utama, yaitu Customer Portal untuk proses pemesanan tiket, Admin Panel untuk pengelolaan acara dan pemantauan penjualan secara real-time, serta Gate Validator Dashboard untuk validasi e-tiket di lokasi acara. Fitur utama yang dikembangkan mencakup visualisasi zona venue interaktif, sistem antrian digital, reservasi kuota sementara dengan batas waktu 15 menit, simulasi pembayaran, generasi kode QR unik per tiket, serta pengiriman e-tiket otomatis melalui email. Sistem ini dirancang untuk menghilangkan antrian fisik, mencegah overbooking melalui mekanisme lock kuota secara real-time, serta mempercepat proses validasi tiket di venue hingga kurang dari lima detik. Dengan demikian, FSTVLIST diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional penyelenggara acara sekaligus memberikan pengalaman pemesanan tiket yang lebih transparan, aman, dan nyaman bagi penonton konser.

Kata Kunci: *pemesanan tiket konser, visualisasi layout venue, e-tiket QR Code, sistem antrian digital, [kata kunci 5]*

ABSTRACT

The Indonesian pop concert industry has grown rapidly, marked by large-scale concerts held in major cities such as Jakarta, Surabaya, Bandung, and Medan that accommodate tens of thousands of attendees. Ticket booking processes that still rely on physical queues and manual mechanisms create several problems, including confusion among prospective attendees in selecting ticket zones due to the lack of informative venue visualization, the risk of overbooking, long queues during ticket purchase and

venue entry, and inefficient manual ticket validation. This capstone project aims to develop FSTVLIST, a web-based concert ticket booking system equipped with an interactive zone-based venue layout visualization and a QR Code-based e-ticket system. The system is developed using the Laravel framework with Filament v3 as the admin panel, Livewire v3 and Tailwind CSS v3 on the interface side, MariaDB as the database, and Redis for the queue mechanism. The system consists of three main components: a Customer Portal for ticket booking, an Admin Panel for event management and real-time sales monitoring, and a Gate Validator Dashboard for on-site e-ticket validation. Key features include interactive venue zone visualization, a digital queuing system, temporary quota reservation with a 15-minute time limit, payment simulation, unique QR code generation per ticket, and automatic e-ticket delivery via email. The system is designed to eliminate physical queues, prevent overbooking through a real-time quota lock mechanism, and accelerate on-site ticket validation to under five seconds. FSTVLIST is thus expected to improve the operational efficiency of event organizers while providing a more transparent, secure, and convenient ticket booking experience for concert attendees.

Keywords: concert ticket booking, venue layout visualization, QR Code e-ticket, digital queuing system, [keyword 5]

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Sistem Informasi Berbasis Web	11
2.1.2 Konsep Pemesanan Tiket Elektronik (E-Ticketing)	11
2.1.3 Visualisasi Layout Venue Berbasis Zona	11
2.1.4 Kode QR (Quick Response Code) sebagai Media Validasi	12
2.1.5 Sistem Antrean Digital (Digital Queueing System)	12
2.1.6 Kerangka Kerja dan Perangkat Pengembangan	12
2.2 Penelitian Terdahulu	13
2.3 Kerangka Pemikiran	15
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	17
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	17
3.2 Model Pengembangan Sistem	17
3.3 Objek dan Sumber Data Penelitian	18
3.4 Teknik Pengumpulan Data	18
3.5 Metode Analisis dan Perancangan Sistem	19
3.6 Tahapan Penelitian	20
3.7 Alat dan Bahan Penelitian	21
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	22
4.1 Analisis Sistem Berjalan	22
4.2 Analisis Sistem yang Diusulkan	22
4.3 Analisis Kebutuhan Fungsional	22
4.4 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional	23
4.5 Perancangan Use Case dan Interaksi Aktor	23
4.5.1 Alur Proses Bisnis Pemesanan Tiket	24
4.5.2 Alur Proses Bisnis Validasi Tiket di Venue	24
4.6 Perancangan Basis Data	25
4.7 Perancangan Arsitektur Sistem	25
4.8 Perancangan Antarmuka Pengguna	26
4.9 Perancangan Mekanisme E-Tiket dan Validasi QR Code	26
4.10 Keterkaitan Perancangan dengan Aturan Bisnis	27

BAB 5 PENUTUP	28
5.1 Kesimpulan	28
5.2 Saran	28
DAFTAR PUSTAKA	30

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri konser musik pop di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dekade terakhir. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah konser berskala besar yang diselenggarakan di berbagai kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Fenomena ini mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap pertunjukan musik langsung, yang tidak hanya menjadi ajang hiburan tetapi juga telah menjadi bagian dari gaya hidup dan budaya populer. Konser-konser berskala besar tersebut secara rutin dihadiri oleh puluhan ribu penonton, sehingga menciptakan ekosistem industri yang kompleks dan dinamis.

Karakteristik unik industri konser di Indonesia membentuk pola perilaku pasar yang khas. Berbeda dengan sistem pemilihan kursi individu yang umum diterapkan pada gedung pertunjukan atau teater, konser pop Indonesia pada umumnya menganut sistem zona, seperti zona VIP, Festival, dan Tribun. Sistem ini memungkinkan penyelenggara untuk mengelola kapasitas venue yang dapat menampung 10.000 hingga 50.000 penonton secara lebih efisien. Meskipun demikian, sistem zona ini turut membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal transparansi informasi dan pengalaman pengguna pada saat proses pemilihan tiket.

Proses pemesanan tiket konser yang selama ini masih bergantung pada antrean fisik dan metode manual menimbulkan sejumlah permasalahan operasional. Ketiadaan visualisasi layout venue yang informatif menyebabkan calon penonton kesulitan memahami posisi dan karakteristik masing-masing zona tiket sebelum melakukan pembelian. Selain itu, mekanisme penjualan yang tidak terintegrasi secara real-time meningkatkan risiko overbooking, yaitu kondisi ketika jumlah tiket yang terjual melampaui kapasitas zona yang tersedia, sehingga berpotensi merusak kepercayaan pelanggan dan menimbulkan komplikasi operasional pada hari pelaksanaan acara. Antrean panjang, baik pada saat pembelian tiket maupun pada saat memasuki venue, juga kerap menyebabkan frustrasi pelanggan, potensi kehilangan penjualan, serta kepadatan yang dapat mengakibatkan keterlambatan acara. Di sisi lain, proses validasi tiket yang masih dilakukan secara manual pada hari pelaksanaan acara berjalan lambat dan rawan terhadap kesalahan maupun kecurangan.

Kecenderungan migrasi dari mekanisme manual menuju platform digital ini turut dikonfirmasi oleh berbagai penelitian terdahulu di bidang sistem pemesanan tiket konser berbasis web, yang secara konsisten menunjukkan bahwa digitalisasi proses pemesanan mampu meningkatkan efisiensi transaksi

dan pengalaman pengguna (Habibi, 2024; Supena, Susanti, & Rahmawati, 2021; Ardiansa, 2024). Meskipun demikian, kajian lebih lanjut atas penelitian-penelitian tersebut (diuraikan pada Bab 2) menunjukkan bahwa kombinasi visualisasi zona venue, sistem antrean digital, dan mekanisme lock kuota secara real-time belum banyak dibahas secara terintegrasi, sehingga permasalahan overbooking dan kebingungan pemilihan zona pada konser berskala besar masih berpotensi terjadi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah solusi berbasis teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan seluruh tahapan proses pemesanan tiket konser, mulai dari visualisasi zona venue, pemilihan dan pemesanan tiket, pengelolaan antrean digital pada saat terjadi lonjakan akses, hingga penerbitan dan validasi e-tiket berbasis kode QR. Capstone project ini mengusulkan pengembangan sistem bernama FSTVLIST, yaitu sebuah platform pemesanan tiket konser berbasis web yang dilengkapi dengan visualisasi layout venue interaktif berbasis zona dan e-tiket dengan kode QR unik, guna menggantikan proses manual yang selama ini digunakan dengan sistem digital yang terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko kesalahan, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan, yaitu penonton, penyelenggara acara, dan petugas gerbang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam Capstone Project ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengatasi kebingungan calon penonton dalam memilih zona tiket akibat kurangnya visualisasi layout venue yang informatif?
2. Bagaimana mencegah terjadinya overbooking yang dapat merusak kepercayaan pelanggan dan menimbulkan komplikasi operasional?
3. Bagaimana mengurangi antrean panjang saat pembelian tiket yang menyebabkan frustrasi pelanggan dan potensi kehilangan penjualan?
4. Bagaimana meminimalkan antrean panjang saat memasuki venue yang menyebabkan kepadatan dan potensi keterlambatan acara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam Capstone Project ini, sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun fitur visualisasi layout venue interaktif berbasis zona, sehingga calon penonton dapat melihat posisi, harga, dan sisa kuota setiap zona secara transparan sebelum melakukan pemesanan (menjawab rumusan masalah 1).
2. Merancang dan membangun mekanisme reservasi dan penguncian kuota tiket secara real-time, sehingga jumlah tiket yang terjual tidak pernah melampaui kapasitas zona yang tersedia (menjawab rumusan masalah 2).
3. Merancang dan membangun sistem antrean digital yang dapat menangani lonjakan lalu lintas pengguna pada saat penjualan tiket dibuka, sehingga proses pemesanan dapat dilakukan tanpa antrean fisik (menjawab rumusan masalah 3).
4. Merancang dan membangun sistem e-tiket berbasis kode QR unik beserta dashboard validasi bagi petugas gerbang, sehingga proses masuk venue dapat dilakukan secara cepat dan akurat (menjawab rumusan masalah 4).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan Capstone Project ini meliputi:

- Bagi Pengguna (Penonton Konser): mempermudah proses pemesanan tiket melalui platform yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja tanpa perlu mengantre secara fisik, memberikan kejelasan informasi zona tiket melalui visualisasi layout venue, serta menyediakan e-tiket berbasis QR Code yang dapat disimpan dan digunakan langsung dari perangkat pelanggan.
- Bagi Organisasi/Mitra (Penyelenggara Acara dan Petugas Gerbang): memberikan kontrol penuh atas pengelolaan acara, venue, zona, dan kuota tiket melalui satu panel administrasi terpusat, menyediakan data dan dashboard monitoring penjualan secara real-time untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis, serta mempercepat dan mengakuratkan proses validasi tiket di gerbang venue melalui pemindaian kode QR.
- Bagi Pengembang (Tim Capstone Project): menjadi sarana penerapan dan pengembangan kompetensi dalam merancang serta membangun sistem informasi berbasis web secara end-to-end, mencakup analisis kebutuhan, perancangan basis data, pengembangan back-end dan front-end, hingga pengujian sistem, dengan menggunakan teknologi Laravel, Filament, Livewire, dan perangkat pendukung lainnya sesuai kebutuhan industri.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang lingkup Capstone Project ini mencakup pengembangan sistem berbasis web untuk mendukung proses pemesanan tiket konser secara terintegrasi, yang terdiri atas komponen-komponen berikut:

- Dashboard Pelanggan, meliputi registrasi dan login akun, penelusuran daftar dan detail acara, visualisasi layout venue interaktif berbasis zona, pemilihan kategori tiket dan zona, pemilihan jumlah tiket (maksimal 4 per transaksi), antrean digital, proses checkout dan simulasi pembayaran, penerimaan dan pengunduhan e-tiket dalam format PDF, serta riwayat transaksi pemesanan.
- Dashboard Admin (Filament), meliputi manajemen data pelanggan, venue dan zona, acara, kategori tiket dan zona, pengaturan kuota dan harga tiket per zona, pengaturan buka/tutup penjualan tiket, pengaktifan/penonaktifan mode antrean, verifikasi dan pemantauan pesanan, serta monitoring penjualan, kapasitas, dan validasi tiket secara real-time.
- Dashboard Validator Gerbang, meliputi pemindaian kode QR tiket, validasi keabsahan tiket, penolakan tiket yang telah digunakan, serta penampilan status validasi tiket.
- Pengelolaan pesanan, meliputi pembuatan nomor pesanan otomatis, penyimpanan data pemesanan dan tiket dengan kode QR, pengelolaan status pesanan, serta pencatatan riwayat pemesanan.
- Pelaporan dasar, meliputi ringkasan jumlah pesanan, riwayat transaksi, ringkasan pendapatan, aktivitas penjualan per zona, dan laporan validasi tiket.

Adapun batasan dari Capstone Project ini adalah sebagai berikut:

- Sistem tidak mencakup integrasi payment gateway produksi; proses pembayaran menggunakan mekanisme simulasi pada tahap pengembangan ini.
- Sistem menggunakan pendekatan pemilihan tiket berbasis zona, bukan pemilihan kursi secara individu.
- Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi web responsif dan tidak mencakup pengembangan aplikasi mobile native untuk platform Android maupun iOS.
- Sistem dirancang untuk mendukung satu penyelenggara acara (single organizer) dan tidak mencakup manajemen multi-organizer.

- Sistem di-deploy pada lingkungan satu server (single server environment) dan tidak mencakup skema multi-server deployment.
- Sistem tidak mencakup modul akuntansi dan pembukuan secara lengkap, dan hanya menyediakan fungsi pelaporan penjualan dasar.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Bagian ini menguraikan konsep dan teori dasar yang menjadi acuan dalam perancangan dan pembangunan sistem FSTVLIST, meliputi konsep sistem informasi berbasis web, e-ticketing, visualisasi zona venue, kode QR, sistem antrean digital, serta kerangka kerja dan perangkat teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem sebagaimana ditetapkan pada dokumen kebutuhan (BRD dan PRD) FSTVLIST.

2.1.1 Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi berbasis web adalah sistem yang mengelola dan menyajikan informasi kepada pengguna melalui antarmuka yang dapat diakses menggunakan peramban (browser) melalui jaringan internet. Karakteristik utama sistem berbasis web adalah aksesibilitasnya yang tidak terbatas oleh perangkat maupun lokasi tertentu, selama pengguna memiliki koneksi internet dan peramban yang kompatibel. Dalam konteks Capstone Project ini, sistem FSTVLIST dikembangkan sebagai aplikasi web responsif yang dapat diakses melalui perangkat desktop maupun smartphone, sesuai dengan kebutuhan kompatibilitas yang ditetapkan dalam dokumen kebutuhan sistem.

2.1.2 Konsep Pemesanan Tiket Elektronik (E-Ticketing)

E-ticketing merupakan mekanisme penjualan dan penerbitan tiket secara elektronik yang menggantikan tiket fisik konvensional. Pada umumnya, sistem e-ticketing mencakup proses pemilihan produk atau layanan, pembayaran, penerbitan bukti transaksi dalam bentuk digital, serta validasi pada saat produk atau layanan digunakan. Penerapan e-ticketing pada industri konser bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada proses manual, mempercepat transaksi, serta meminimalkan risiko duplikasi maupun pemalsuan tiket. Pada sistem FSTVLIST, konsep ini diwujudkan melalui penerbitan e-tiket berbasis kode QR yang dikirimkan secara otomatis kepada pelanggan melalui email setelah proses pembayaran dikonfirmasi.

2.1.3 Visualisasi Layout Venue Berbasis Zona

Visualisasi layout venue adalah representasi grafis dari denah lokasi penyelenggaraan acara yang menggambarkan pembagian area tempat duduk atau berdiri penonton. Pada konser dengan skala besar, pembagian area umumnya menggunakan pendekatan zona (misalnya VIP, Festival, dan Tribun) alih-alih kursi individu, karena pendekatan berbasis zona lebih efisien untuk mengelola kapasitas venue yang menampung penonton dalam jumlah besar. Setiap zona pada umumnya memiliki atribut seperti

nama, deskripsi, kapasitas, warna identifikasi, serta posisi (koordinat x dan y beserta ukuran lebar dan tinggi) yang digunakan untuk merepresentasikan zona tersebut secara visual pada peta interaktif, sebagaimana didefinisikan dalam struktur data zona venue pada dokumen kebutuhan sistem FSTVLIST.

2.1.4 Kode QR (Quick Response Code) sebagai Media Validasi

Kode QR adalah jenis kode matriks dua dimensi yang dapat menyimpan data dalam jumlah tertentu dan dibaca secara cepat menggunakan kamera perangkat elektronik. Karena kecepatan pemindaian, kode QR banyak digunakan sebagai media validasi tiket elektronik pada berbagai jenis acara. Dalam sistem FSTVLIST, setiap tiket dilengkapi dengan kode QR yang bersifat unik per tiket dan hanya dapat digunakan satu kali, sehingga tiket yang telah dipindai tidak dapat digunakan kembali. Proses validasi ini dirancang untuk berlangsung secara instan pada saat pemindaian oleh petugas gerbang melalui Dashboard Validator.

2.1.5 Sistem Antrean Digital (Digital Queueing System)

Sistem antrean digital adalah mekanisme yang mengatur akses pengguna terhadap suatu layanan pada saat terjadi lonjakan permintaan yang melampaui kapasitas pemrosesan sistem, dengan menempatkan pengguna dalam suatu barisan virtual yang diproses secara berurutan. Penerapan sistem antrean digital pada platform penjualan tiket bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem serta memastikan proses transaksi tetap berjalan secara adil dan terkendali pada saat penjualan tiket dibuka. Pada sistem FSTVLIST, mode antrean dapat diaktifkan atau dinonaktifkan oleh admin, dan pelanggan yang masuk ke dalam antrean akan melihat posisi antreannya secara real-time hingga tiba gilirannya untuk melanjutkan proses pemesanan.

2.1.6 Kerangka Kerja dan Perangkat Pengembangan

Pengembangan sistem FSTVLIST menggunakan sejumlah kerangka kerja dan perangkat lunak sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kebutuhan sistem, yaitu:

- Laravel, sebuah kerangka kerja PHP yang menyediakan struktur Model-View-Controller (MVC) untuk mempercepat pengembangan aplikasi web dengan konvensi dan fitur bawaan yang lengkap, digunakan sebagai kerangka kerja back-end sistem.
- Filament v3, sebuah paket admin panel builder berbasis Laravel yang digunakan untuk membangun antarmuka Dashboard Admin secara cepat dan terstruktur.

- Livewire v3, sebuah pustaka yang memungkinkan pembangunan komponen antarmuka yang reaktif dan dinamis pada aplikasi Laravel tanpa memerlukan penulisan kode JavaScript secara ekstensif.
- Tailwind CSS v3, sebuah framework CSS berbasis utility class yang digunakan untuk membangun tampilan antarmuka yang responsif dan konsisten.
- MariaDB, sebuah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan seluruh data transaksional sistem, termasuk data pengguna, venue, acara, pesanan, dan tiket.
- Redis, sebuah sistem penyimpanan data berbasis struktur key-value yang digunakan sebagai mekanisme cache serta pengelolaan antrian tugas (queue) pada proses-proses yang bersifat asinkron, seperti pengiriman email e-tiket.
- Endroid QR Code dan Dompdf, masing-masing digunakan sebagai pustaka untuk menghasilkan kode QR dan menghasilkan dokumen e-tiket dalam format PDF.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu diperlukan untuk memposisikan Capstone Project FSTVLIST di antara solusi sejenis yang telah dikembangkan, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan (gap) yang menjadi kontribusi dari sistem yang diusulkan. Tujuh penelitian terdahulu di bidang sistem pemesanan tiket konser dan e-ticketing ditinjau sebagai berikut, dengan sitasi mengikuti gaya American Psychological Association (APA).

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode & Temuan Utama
1	Habibi (2024)	Pengembangan Sistem Pemesanan Tiket Konser Berbasis Web Untuk Meningkatkan Pengalaman Pengguna	Membangun antarmuka pemesanan tiket berbasis HTML, JavaScript, dan CSS yang responsif dan estetis untuk memperkuat hubungan pelanggan dan daya saing penyelenggara.
2	Siantar & Voutama (2024)	Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Berbasis Website Pemesanan Tiket Konser dengan Menerapkan Pemodelan Unified Modeling Language	Perancangan menggunakan UML dan SDLC menghasilkan aplikasi dengan tingkat kepuasan pengguna 85% berdasarkan survei pasca-implementasi.
3	Supena, Susanti, & Rahmawati (2021)	Sistem Informasi Pemesanan Tiket Konser Musik Theater Berbasis Website	Dikembangkan dengan Adobe Dreamweaver CS5, Apache, PHP, dan Xampp untuk menyederhanakan akses informasi dan pemesanan tiket.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode & Temuan Utama
4	Ardiansa (2024)	Pengembangan Sistem Informasi Penjualan Tiket Konser Online Eventku.id Berbasis Website PHP	Sistem berbasis PHP dengan normalisasi basis data terbukti meningkatkan efisiensi penjualan dan kepuasan pelanggan maupun penyelenggara.
5	Margaretha & Voutama (2023)	Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Tiket Konser Musik Berbasis Web Menggunakan Unified Modeling Language (UML)	Perancangan berbasis UML memungkinkan pengunjung melihat informasi acara tanpa login serta membeli tiket secara daring; turut membantu admin dalam pendataan acara.
6	Wahyudi (2020)	Pengembangan Aplikasi Sistem E-Ticketing Konser Musik dengan Seating Number	Mengembangkan metode prototipe yang memungkinkan pelanggan memilih nomor kursi secara individual saat pemesanan daring, guna menghindari penukaran tiket fisik.
7	Verma, Dubey, & Singh (2024)	Online Event Ticket Booking System via QR Code	Kajian literatur menunjukkan integrasi kode QR pada sistem pemesanan tiket daring meningkatkan keamanan, kemudahan akses, dan pengalaman pengguna secara umum.

Secara umum, penelitian-penelitian di atas dapat dikelompokkan ke dalam tiga klaster tema yang relevan dengan pengembangan FSTVLIST. Klaster pertama adalah sistem tiket konser generasi awal yang dibangun dengan teknologi web konvensional, seperti HTML/JavaScript/CSS statis (Anang Habibi & Muhammad Ibnu Athoillah, 2024) maupun PHP dengan Apache dan Dreamweaver. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa perbaikan antarmuka dan aksesibilitas informasi acara secara konsisten meningkatkan pengalaman pengguna, namun tidak satu pun membahas mekanisme pengendalian kuota secara real-time maupun pembagian area penonton berbasis zona — dua kebutuhan yang secara eksplisit dirumuskan dalam BRD FSTVLIST sebagai solusi atas risiko overbooking dan kebingungan pemilihan zona.

Klaster kedua adalah penelitian yang mengedepankan metodologi perancangan terstruktur berbasis UML dan SDLC (Santosa et al., 2024). Temuan (Santosa et al., 2024) bahwa pendekatan UML/SDLC menghasilkan tingkat kepuasan pengguna sebesar 85% menjadi indikasi empiris bahwa pemodelan sistem yang terstruktur berkontribusi terhadap kualitas produk akhir; hal ini menjadi salah satu pertimbangan metodologis yang relevan untuk tahapan perancangan sistem FSTVLIST pada Bab 3 dan Bab 4. Sementara itu, fitur penelusuran acara tanpa login yang diteliti oleh (Margaretha & Voutama, 2023) sejalan dengan kebutuhan FR-03 pada PRD FSTVLIST, yang menetapkan bahwa halaman daftar acara dapat diakses tanpa autentikasi.

Klaster ketiga membahas mekanisme pengelolaan kursi dan validasi tiket. (Wahyudi, 2020) mengusulkan metode seating number yang memungkinkan pemilihan kursi individual secara daring untuk menghindari penukaran tiket fisik. Pendekatan tersebut sesuai untuk venue berskala kecil hingga menengah dengan jumlah kursi yang dapat dipetakan satu per satu, tetapi menjadi kurang praktis

diterapkan pada konser pop berskala besar yang menampung 10.000 hingga 50.000 penonton sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang BRD FSTVLIST; atas dasar itu, BRD secara eksplisit menetapkan pendekatan berbasis zona (bukan kursi individu) sebagai batasan sistem. Adapun terkait media validasi, kajian literatur oleh (Ndoloe & Sudarmadji, 2025) menyimpulkan bahwa integrasi kode QR pada sistem tiket daring meningkatkan keamanan, kemudahan akses, dan pengalaman pengguna, sehingga memperkuat justifikasi akademik atas pemilihan kode QR unik per tiket sebagai media e-tiket dan validasi gerbang pada FSTVLIST sekaligus menjadi jawaban atas rumusan masalah keempat mengenai efisiensi validasi tiket di venue (Bab 1.2).

Berdasarkan sintesis ketiga klaster tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun topik sistem pemesanan tiket konser berbasis web telah banyak diteliti, kombinasi tiga elemen yang menjadi fokus utama FSTVLIST yaitu visualisasi layout venue interaktif berbasis zona, sistem antrean digital untuk menangani lonjakan trafik, serta mekanisme reservasi dan lock kuota secara real-time belum ditemukan dibahas secara terintegrasi pada ketujuh penelitian terdahulu yang ditinjau. Kondisi ini menegaskan posisi dan kontribusi Capstone Project FSTVLIST sebagai pengembangan lanjutan yang mengintegrasikan praktik terbaik dari penelitian-penelitian sebelumnya (perancangan terstruktur, normalisasi basis data, dan validasi berbasis QR) dengan solusi atas kebutuhan spesifik industri konser pop berskala besar di Indonesia yang belum terjawab sepenuhnya oleh sistem-sistem terdahulu.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran Capstone Project ini disusun berdasarkan alur logis dari permasalahan yang teridentifikasi hingga hasil yang diharapkan, sebagaimana diuraikan dalam BRD dan PRD FSTVLIST, dengan tahapan sebagai berikut:

- **Kondisi Bermasalah (Input):** proses pemesanan tiket konser yang masih bergantung pada antrean fisik dan mekanisme manual, meliputi minimnya visualisasi zona venue, risiko overbooking, antrean panjang pada saat pembelian maupun saat memasuki venue, dan validasi tiket yang tidak efisien.
- **Proses Pengembangan (Process):** analisis kebutuhan bisnis dan produk (BRD dan PRD), perancangan basis data dan arsitektur sistem, pengembangan modul Customer Portal, Admin Panel, dan Gate Validator Dashboard menggunakan kerangka kerja Laravel beserta perangkat pendukungnya, serta pengujian sistem sebelum sistem digunakan.

- Solusi yang Dihasilkan (Output): sistem FSTVLIST yang menyediakan visualisasi layout venue interaktif berbasis zona, mekanisme reservasi dan lock kuota tiket secara real-time, sistem antrean digital, serta e-tiket berbasis kode QR yang tervalidasi secara otomatis.
- Dampak yang Diharapkan (Outcome): berkurangnya antrean fisik dan risiko overbooking, meningkatnya transparansi pemilihan zona tiket bagi penonton, serta tersedianya data penjualan dan validasi tiket yang akurat dan real-time bagi penyelenggara acara.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Capstone Project ini menggunakan jenis penelitian terapan (applied research) yang berorientasi pada rancang bangun (design and development research), yaitu penelitian yang bertujuan menghasilkan sebuah artefak sistem informasi untuk menyelesaikan permasalahan nyata sebagaimana dirumuskan pada Bab 1.2. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif-deskriptif pada tahap analisis kebutuhan, yang kemudian dipadukan dengan pendekatan rekayasa perangkat lunak (software engineering) pada tahap perancangan dan pembangunan sistem.

Penelitian terdahulu yang mengembangkan sistem pemesanan tiket konser melalui kombinasi notasi Unified Modeling Language (UML) dan pendekatan Systems Development Life Cycle (SDLC) terbukti menghasilkan aplikasi dengan tingkat kepuasan pengguna sebesar 85% berdasarkan survei pasca-implementasi, sehingga kombinasi UML dan SDLC dipilih sebagai kerangka metodologis utama pada Capstone Project FSTVLIST (Santosa et al., 2024).

Pemilihan pendekatan tersebut juga sejalan dengan kebutuhan Capstone Project ini untuk menghasilkan dokumentasi perancangan yang terstruktur dan mudah ditelusuri, mengingat sistem FSTVLIST melibatkan tiga jenis pengguna dengan kebutuhan yang berbeda, yaitu pelanggan, admin, dan petugas gerbang, sebagaimana telah diuraikan pada BRD dan PRD FSTVLIST.

3.2 Model Pengembangan Sistem

Model pengembangan sistem yang digunakan pada Capstone Project ini adalah model Waterfall yang dijalankan secara bertahap dan berurutan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga evaluasi. Pemilihan model Waterfall didasarkan pada kejelasan dan kelengkapan kebutuhan sistem yang telah dituangkan secara rinci pada dokumen BRD dan PRD FSTVLIST sebelum tahap pengembangan dimulai, sehingga perubahan kebutuhan pada saat implementasi dapat diminimalkan. Model ini dijalankan dalam lima fase pengembangan, sebagaimana ditetapkan pada dokumen PRD FSTVLIST, yaitu:

- Fase 1 - Fondasi dan Setup: penyiapan lingkungan pengembangan (Docker, Nginx, Laravel, MariaDB, Redis), konfigurasi Filament v3, Livewire v3, dan Tailwind CSS v3, perancangan skema basis data, implementasi autentikasi, serta penyusunan wireframe awal.

- Fase 2 - Pengembangan Fitur Inti: pembangunan modul penjelajahan acara, visualisasi layout venue interaktif, manajemen venue dan zona pada Admin Panel, alur pemilihan tiket dan validasi kuota real-time, serta mekanisme reservasi sementara dengan timer 15 menit.
- Fase 3 - E-Tiket, Antrean, dan Validasi: pengembangan fitur generasi kode QR dan PDF e-tiket, pengiriman e-tiket otomatis melalui email dengan mekanisme queue, sistem antrean digital, serta Dashboard Gate Validator.
- Fase 4 - Monitoring, Pelaporan, dan Penyempurnaan: pengembangan dashboard monitoring penjualan real-time, halaman pelaporan, audit log, serta penyempurnaan antarmuka pengguna.
- Fase 5 - Pengujian, Perbaikan, dan Deployment: pelaksanaan unit testing, integration testing, User Acceptance Testing (UAT), pengujian keamanan dasar, serta deployment sistem ke lingkungan produksi.

3.3 Objek dan Sumber Data Penelitian

Objek penelitian pada Capstone Project ini adalah sistem pemesanan tiket konser pop Indonesia berbasis web yang diberi nama FSTVLIST, dengan fokus pada tiga komponen utama, yaitu Customer Portal, Admin Panel, dan Gate Validator Dashboard. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- Data primer, berupa dokumen kebutuhan bisnis dan produk yang disusun sebelum tahap perancangan, yaitu Business Requirement Document (BRD) dan Product Requirements Document (PRD) FSTVLIST, yang memuat rumusan masalah, ruang lingkup, persyaratan fungsional dan non-fungsional, struktur data, serta alur proses bisnis sistem.
- Data sekunder, berupa tujuh publikasi ilmiah terdahulu di bidang sistem pemesanan tiket konser dan e-ticketing sebagaimana telah ditinjau pada Bab 2.2, yang digunakan sebagai pembandingan metodologis dan rujukan teoritis dalam tahap perancangan sistem.

Studi yang membangun antarmuka pemesanan tiket berbasis HTML, JavaScript, dan CSS yang responsif dan estetik menunjukkan bahwa perbaikan pada sisi antarmuka mampu memperkuat hubungan pelanggan dan daya saing penyelenggara acara, sehingga aspek kualitas antarmuka turut menjadi salah satu pertimbangan dalam pengumpulan data kebutuhan non-fungsional usability pada Capstone Project ini (Anang Habibi & Muhammad Ibnu Athoillah, 2024).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Studi dokumen, yaitu penelaahan mendalam terhadap BRD dan PRD FSTVLIST untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional, non-fungsional, struktur data, aturan bisnis, serta kriteria penerimaan sistem.
- Studi pustaka, yaitu penelusuran dan penelaahan artikel ilmiah terdahulu di bidang sistem pemesanan tiket konser dan e-ticketing melalui basis data jurnal daring, yang digunakan untuk memperkaya landasan teori serta memposisikan kontribusi Capstone Project ini di antara penelitian sejenis.
- Observasi tidak langsung terhadap karakteristik industri konser pop di Indonesia, khususnya terkait skala kapasitas venue yang menampung 10.000 hingga 50.000 penonton dan pola penggunaan sistem zona (VIP, Festival, Tribun), sebagaimana diuraikan pada latar belakang BRD FSTVLIST.

Sistem tiket konser generasi awal yang dikembangkan menggunakan Adobe Dreamweaver CS5, Apache, PHP, dan Xampp terbukti mampu menyederhanakan akses informasi acara dan proses pemesanan tiket bagi pengunjung, namun belum menyediakan mekanisme pengendalian kuota maupun validasi tiket elektronik yang terintegrasi, sehingga temuan ini turut menjadi bahan pembandingan pada tahap pengumpulan data kebutuhan fungsional pengelolaan kuota Capstone Project ini. (Ndoloe & Sudarmadji, 2025)

Studi lain yang mengembangkan sistem penjualan tiket konser online berbasis PHP dengan penerapan normalisasi basis data melaporkan peningkatan efisiensi penjualan tiket serta kepuasan pelanggan maupun penyelenggara acara, sehingga aspek normalisasi data turut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengumpulan data kebutuhan struktur basis data pada penelitian ini. (Ade Ardiansa & Haryanti, 2021)

3.5 Metode Analisis dan Perancangan Sistem

Analisis dan perancangan sistem FSTVLIST menggunakan notasi Unified Modeling Language (UML) sebagai alat bantu pemodelan, yang meliputi use case diagram untuk menggambarkan interaksi aktor dengan sistem, activity diagram untuk menggambarkan alur proses bisnis, serta perancangan basis data relasional untuk merepresentasikan struktur data sistem. Pendekatan ini konsisten dengan tahapan perancangan yang telah dituangkan dalam BRD FSTVLIST, khususnya pada diagram use case dan flowchart proses bisnis (BRD Bab 15 dan 16).

Penelitian yang merancang sistem informasi pemesanan tiket konser musik berbasis web menggunakan notasi UML menunjukkan bahwa pengunjung dapat melihat informasi acara tanpa harus melakukan login terlebih dahulu, sekaligus membantu admin dalam pendataan acara, sehingga pola interaksi tanpa login tersebut turut diadopsi pada perancangan use case Modul Penjelajahan Acara (FR-03) Capstone Project ini. (Margaretha & Voutama, 2023)

Penelitian yang mengembangkan metode prototipe dengan pemilihan nomor kursi individual (seating number) untuk menghindari penukaran tiket fisik menunjukkan bahwa pendekatan tersebut efektif diterapkan pada venue berskala kecil hingga menengah dengan jumlah kursi yang dapat dipetakan satu per satu; namun, karena FSTVLIST dirancang untuk venue berkapasitas 10.000 hingga 50.000 penonton, metode perancangan pada Capstone Project ini secara sadar mengadaptasi pendekatan tersebut ke tingkat zona (bukan kursi individu) agar tetap efisien pada skala besar. (Wahyudi, 2020)

3.6 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

5. Identifikasi masalah, yaitu perumusan permasalahan pada proses pemesanan tiket konser konvensional sebagaimana diuraikan pada Bab 1.1 dan 1.2.
6. Studi pustaka, yaitu penelaahan penelitian terdahulu di bidang sistem pemesanan tiket konser dan e-ticketing sebagaimana diuraikan pada Bab 2.2.
7. Analisis kebutuhan, yaitu penyusunan dan penelaahan BRD dan PRD FSTVLIST untuk menetapkan kebutuhan fungsional, non-fungsional, dan batasan sistem.
8. Perancangan sistem, yaitu penyusunan use case diagram, activity diagram, struktur basis data, arsitektur sistem, dan rancangan antarmuka sebagaimana diuraikan pada Bab 4.
9. Implementasi sistem, yaitu pembangunan sistem menggunakan kerangka kerja Laravel beserta perangkat pendukungnya sesuai dengan lima fase pengembangan pada Bab 3.2.
10. Pengujian sistem, yaitu pelaksanaan unit testing, integration testing, dan User Acceptance Testing (UAT) untuk memastikan sistem memenuhi kriteria penerimaan pada BRD dan PRD.
11. Penarikan kesimpulan, yaitu evaluasi terhadap pencapaian tujuan penelitian serta penyusunan saran pengembangan lanjutan sebagaimana diuraikan pada Bab 5.

3.7 Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan sistem FSTVLIST terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut:

- Perangkat keras: satu unit komputer/laptop pengembangan dengan spesifikasi yang memadai untuk menjalankan lingkungan kontainerisasi Docker, serta perangkat smartphone untuk pengujian tampilan responsif dan fitur pemindaian kode QR pada Dashboard Gate Validator.
- Perangkat lunak pengembangan: kerangka kerja Laravel, Filament v3, Livewire v3, dan Tailwind CSS v3 untuk pengembangan back-end dan front-end; MariaDB sebagai sistem manajemen basis data; Redis untuk mekanisme cache dan queue; Nginx sebagai web server; serta Docker untuk kontainerisasi lingkungan pengembangan dan produksi.
- Perangkat lunak pendukung: Endroid QR Code untuk generasi kode QR, Dompdf untuk generasi dokumen e-tiket berbentuk PDF, layanan SMTP untuk pengiriman email, serta Git dan GitHub untuk version control.
- Perangkat pemodelan: perangkat lunak pembuatan diagram UML (use case diagram dan activity diagram) serta rancangan antarmuka (wireframe) yang digunakan pada tahap analisis dan perancangan sistem.

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

4.1 Analisis Sistem Berjalan

Proses pemesanan tiket konser yang selama ini berjalan pada sebagian besar penyelenggara acara di Indonesia masih mengandalkan kombinasi antrian fisik pada hari penjualan dan mekanisme administratif yang dilakukan secara manual atau semi-manual. Calon penonton pada umumnya memperoleh informasi zona tiket melalui poster atau brosur statis tanpa visualisasi posisi zona yang interaktif, sehingga sulit memperkirakan kualitas pandangan atau kedekatan zona terhadap panggung sebelum membeli tiket. Pencatatan kuota tiket per zona yang tidak terintegrasi secara real-time turut meningkatkan risiko penjualan melebihi kapasitas (overbooking), sementara validasi tiket pada hari pelaksanaan acara umumnya masih dilakukan secara visual oleh petugas tanpa mekanisme verifikasi elektronik, sehingga rawan terhadap tiket palsu maupun penggunaan tiket secara berulang.

4.2 Analisis Sistem yang Diusulkan

Sebagai solusi atas permasalahan pada sistem berjalan, Capstone Project ini mengusulkan sistem FSTVLIST yang terdiri atas tiga komponen utama yang saling terintegrasi, yaitu Customer Portal untuk proses pemesanan tiket oleh pelanggan, Admin Panel berbasis Filament untuk pengelolaan acara, venue, zona, dan pemantauan penjualan oleh penyelenggara, serta Gate Validator Dashboard untuk validasi e-tiket berbasis kode QR oleh petugas gerbang pada hari pelaksanaan acara. Ketiga komponen tersebut terhubung pada satu basis data terpusat sehingga status kuota, status pesanan, dan status tiket selalu konsisten dan dapat dipantau secara real-time oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

4.3 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional sistem FSTVLIST disusun berdasarkan ruang lingkup pada BRD Bab 6 dan rincian Functional Requirement (FR) pada PRD Bab 4, yang dikelompokkan ke dalam delapan modul sebagai berikut:

Modul	Kode FR	Deskripsi Kebutuhan
Akun Pelanggan	FR-01, FR-02	Registrasi akun, login, dan logout pelanggan dengan password yang disimpan dalam bentuk hash.
Penjelajahan Acara	FR-03, FR-04	Menampilkan daftar dan detail acara beserta harga dan sisa kuota per zona, dapat diakses tanpa login.
Visualisasi Venue	FR-05	Menampilkan layout venue interaktif berbasis zona dengan informasi harga dan kuota saat zona diklik.

Modul	Kode FR	Deskripsi Kebutuhan
Pemesanan Tiket	FR-06, FR-07, FR-08, FR-09	Pemilihan zona dan jumlah tiket (maks. 4), antrean digital, reservasi kuota sementara dengan timer 15 menit, checkout, dan simulasi pembayaran.
E-Tiket	FR-10, FR-11	Generasi kode QR unik dan PDF e-tiket per tiket, serta pengiriman otomatis melalui email.
Riwayat Transaksi	FR-12	Penampilan riwayat pemesanan dan pengunduhan ulang e-tiket.
Admin Panel	FR-13, FR-14, FR-15, FR-16	Manajemen venue, zona, acara, kategori tiket, buka/tutup penjualan, mode antrean, serta monitoring dan pelaporan.
Gate Validator	FR-17	Pemindaian dan validasi kode QR, penolakan tiket yang sudah digunakan atau tidak dikenali.

4.4 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional sistem FSTVLIST disusun berdasarkan BRD Bab 7 dan PRD Bab 5, yang mencakup enam aspek sebagai berikut:

Aspek	Kebutuhan Non-Fungsional
Keamanan	Role-based access control (customer, admin, validator), hashing password, session management berbasis token, WAF, rate limiting, dan audit log.
Reliabilitas	Backup basis data harian dan Recovery Time Objective (RTO) kurang dari 15 menit.
Performa	Waktu respons halaman < 2 detik, waktu checkout < 3 detik, waktu validasi QR < 5 detik.
Kemudahan Penggunaan	Antarmuka sederhana dan responsif pada desktop maupun smartphone untuk seluruh jenis pengguna.
Pemeliharaan	Data acara, venue, zona, harga, dan kuota dapat diperbarui admin tanpa mengubah kode program.
Kompatibilitas	Dapat diakses melalui browser modern pada berbagai jenis perangkat.

4.5 Perancangan Use Case dan Interaksi Aktor

Sistem FSTVLIST melibatkan tiga aktor utama, yaitu Pelanggan (Penonton Konser), Admin (Penyelenggara Acara), dan Validator (Petugas Gerbang), sebagaimana ditetapkan pada BRD Bab 4. Aktor Pelanggan berinteraksi dengan use case registrasi, login, penelusuran acara, pemilihan zona dan tiket, checkout, serta pengunduhan e-tiket. Aktor Admin berinteraksi dengan use case manajemen venue, zona, acara, kategori tiket, serta monitoring penjualan dan validasi. Aktor Validator berinteraksi dengan use case pemindaian dan validasi kode QR pada Dashboard Gate Validator.

Perancangan use case pada penelitian sejenis menunjukkan bahwa pengunjung dapat melihat informasi acara tanpa harus login terlebih dahulu, sementara proses pembelian tiket tetap mensyaratkan autentikasi; pola pembagian akses bertingkat tersebut turut diadopsi pada perancangan use case Modul

Penjelajahan Acara FSTVLIST, sesuai dengan ketentuan FR-03 pada PRD bahwa halaman daftar acara dapat diakses tanpa login. (Margaretha & Voutama, 2023)

Diagram use case dan activity diagram alur pemesanan tiket FSTVLIST mencakup pemantauan beban server dan jumlah pengguna aktif, pengalihan ke antrean digital saat terjadi lonjakan lalu lintas, pengecekan ketersediaan kuota, reservasi kuota sementara dengan batas waktu 15 menit, hingga simulasi pembayaran dan pengiriman e-tiket telah digambarkan secara rinci pada BRD FSTVLIST Bab 15 (Diagram Use Case) dan menjadi acuan utama pada tahap implementasi sistem.

4.5.1 Alur Proses Bisnis Pemesanan Tiket

Berdasarkan flowchart pada BRD FSTVLIST Bab 16, alur proses bisnis pemesanan tiket dimulai dari registrasi atau login pelanggan, dilanjutkan dengan pemilihan acara dari daftar, penampilan detail acara beserta visualisasi layout venue, pemilihan zona dan kategori tiket, serta pemilihan jumlah tiket (maksimal 4). Sistem selanjutnya memeriksa kondisi lalu lintas pengguna; apabila terjadi lonjakan (high traffic), pelanggan diarahkan ke antrean digital hingga tiba gilirannya. Setelah itu, sistem memeriksa ketersediaan kuota; apabila mencukupi, sistem melakukan reservasi kuota sementara dan memulai hitung mundur 15 menit, kemudian pelanggan mengisi data pembelian dan menyelesaikan simulasi pembayaran. Pembayaran yang berhasil memicu generasi kode QR unik per tiket, pembuatan PDF e-tiket, pengiriman melalui email, serta pembaruan status pesanan menjadi "Dibayar" dan pengurangan kuota tiket secara permanen. Sebaliknya, apabila pesanan tidak diselesaikan dalam 15 menit, sistem secara otomatis mengembalikan kuota sementara dan memperbarui status pesanan menjadi "Kedaluwarsa".

4.5.2 Alur Proses Bisnis Validasi Tiket di Venue

Pada hari pelaksanaan acara, alur validasi tiket dimulai dari pelanggan menunjukkan kode QR melalui perangkat smartphone atau cetakan, kemudian petugas memindai kode tersebut melalui Dashboard Gate Validator. Sistem memeriksa keabsahan kode QR: apabila tiket valid dan belum digunakan, sistem menampilkan konfirmasi hijau, menandai tiket sebagai "Digunakan", dan mengizinkan penonton masuk venue; apabila tiket telah digunakan sebelumnya, sistem menampilkan peringatan merah dan menolak akses; apabila kode tidak dikenali atau tidak valid, sistem menampilkan pesan penolakan. Seluruh hasil validasi dicatat secara otomatis oleh sistem untuk keperluan pelaporan pada Bab 4.9.

4.6 Perancangan Basis Data

Struktur basis data sistem FSTVLIST dirancang secara relasional berdasarkan struktur data pada BRD Bab 9, yang terdiri atas delapan entitas utama sebagai berikut:

Entitas	Atribut Utama	Relasi
users	id, name, email, password, role	Satu pengguna dapat memiliki banyak pesanan (orders).
venues	id, name, address, city, capacity, layout_data	Satu venue dapat memiliki banyak zona (venue_zones) dan digunakan pada banyak acara (events).
venue_zones	id, venue_id, name, capacity, color_code, position_x/y, width, height	Setiap zona terhubung ke satu venue dan digunakan pada banyak kategori tiket (ticket_categories).
events	id, venue_id, name, date, status, sales_open, queue_enabled	Setiap acara terhubung ke satu venue dan memiliki banyak kategori tiket serta pesanan.
ticket_categories	id, event_id, venue_zone_id, price, quota, sold	Menghubungkan acara dengan zona venue beserta harga dan kuota tiket.
orders	id, user_id, event_id, order_number, total_amount, status, expires_at	Satu pesanan terhubung ke satu pelanggan dan satu acara, serta memiliki banyak tiket.
tickets	id, order_id, category_id, ticket_number, qr_code, status, validated_at	Setiap tiket terhubung ke satu pesanan dan satu kategori tiket.
audit_logs	id, user_id, action, description, ip_address, user_agent	Mencatat aktivitas kritis pengguna pada sistem untuk keperluan keamanan.

Penerapan normalisasi basis data pada sistem penjualan tiket konser berbasis PHP terbukti menghasilkan struktur data yang efisien dan menghindari redundansi, sekaligus meningkatkan efisiensi penjualan tiket serta kepuasan pelanggan maupun penyelenggara acara, sehingga prinsip normalisasi tersebut turut diterapkan pada perancangan skema basis data relasional FSTVLIST, khususnya pada pemisahan entitas venue, zona, kategori tiket, pesanan, dan tiket sebagaimana diuraikan di atas. (Ade Ardiansa & Haryanti, 2021).

Relasi antarentitas dirancang sedemikian rupa sehingga pengurangan kuota (field quota dan sold pada ticket_categories) selalu tervalidasi terlebih dahulu terhadap sisa kuota yang tersedia sebelum status pesanan diperbarui menjadi "Dibayar", guna mendukung mekanisme lock kuota real-time sesuai dengan aturan bisnis pada BRD Bab 11.1.

4.7 Perancangan Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem FSTVLIST dibangun di atas kerangka kerja Laravel dengan pola Model-View-Controller (MVC), yang diperkaya dengan Livewire v3 untuk komponen antarmuka yang reaktif tanpa penulisan JavaScript ekstensif, serta Filament v3 sebagai admin panel builder untuk Admin Panel. Sistem berjalan pada lingkungan kontainerisasi Docker dengan Nginx sebagai web server, MariaDB sebagai basis data relasional, serta Redis yang berperan ganda sebagai mekanisme cache dan pengelolaan antrean tugas (queue) untuk proses asinkron seperti pengiriman email e-tiket dan penanganan antrean digital pada saat lonjakan akses. Ketiga komponen aplikasi, yaitu Customer Portal, Admin Panel, dan Gate Validator Dashboard, berbagi satu basis data terpusat sehingga perubahan data pada satu komponen misalnya penutupan penjualan oleh admin segera tercermin pada komponen lainnya.

4.8 Perancangan Antarmuka Pengguna

Perancangan antarmuka FSTVLIST mengacu pada tiga persona pengguna yang telah ditetapkan pada PRD Bab 3, yaitu Rania (Penonton Konser), Dimas (Penyelenggara Acara), dan Agus (Petugas Gerbang). Antarmuka Customer Portal dirancang dengan visualisasi layout venue berbasis zona yang menampilkan warna berbeda per zona, informasi harga dan sisa kuota saat zona diklik, serta indikator zona yang telah habis tiketnya dalam tampilan tidak aktif, guna menjawab kebutuhan utama Rania akan kejelasan informasi zona sebelum membeli tiket. Antarmuka Admin Panel dirancang menggunakan komponen Filament yang menyediakan dashboard monitoring penjualan dan kuota secara real-time, sesuai kebutuhan Dimas akan kontrol penuh dan data yang akurat. Antarmuka Gate Validator Dashboard dirancang sesederhana mungkin dengan umpan balik status tiket yang jelas dan instan (hijau untuk valid, merah untuk ditolak), sesuai kebutuhan Agus akan antarmuka yang sangat sederhana dan cepat dioperasikan pada perangkat smartphone.

4.9 Perancangan Mekanisme E-Tiket dan Validasi QR Code

Mekanisme e-tiket FSTVLIST dirancang agar setiap tiket memiliki kode QR yang bersifat unik dan hanya dapat digunakan satu kali, sesuai dengan aturan bisnis pada BRD Bab 11.3 dan 11.4. Kode QR dibangkitkan menggunakan pustaka Endroid QR Code segera setelah simulasi pembayaran dinyatakan berhasil, kemudian disematkan ke dalam dokumen PDF yang dibangkitkan menggunakan pustaka Dompdf, dengan satu halaman PDF per tiket dalam satu berkas untuk satu transaksi. Dokumen tersebut selanjutnya dikirimkan secara otomatis ke email pelanggan melalui mekanisme queue berbasis Redis, dengan mekanisme retry otomatis apabila pengiriman gagal.

Proses validasi pada Dashboard Gate Validator dirancang untuk berlangsung dalam waktu kurang dari 5 detik per tiket, sebagaimana ditetapkan pada kriteria performa BRD Bab 7. Setiap pemindaian kode QR memicu pengecekan status tiket pada basis data secara langsung; tiket yang berstatus "Aktif" akan diperbarui menjadi "Digunakan" beserta pencatatan waktu validasi (`validated_at`), sedangkan pemindaian ganda terhadap tiket yang telah berstatus "Digunakan" akan ditolak secara otomatis oleh sistem.

4.10 Keterkaitan Perancangan dengan Aturan Bisnis

Seluruh hasil perancangan pada bab ini disusun agar konsisten dengan aturan bisnis yang ditetapkan pada BRD Bab 11, yaitu: satu transaksi hanya diperbolehkan untuk satu zona dan maksimal 4 tiket; kuota tiket tidak boleh bernilai negatif dan dikurangi saat pemesanan dibuat serta dikembalikan apabila pesanan kedaluwarsa; setiap tiket memiliki kode QR dan nomor tiket yang unik; satu transaksi menghasilkan satu berkas PDF multi-halaman; serta kode QR hanya dapat digunakan satu kali dan pemindaian ganda harus ditolak. Kesesuaian antara hasil perancangan dan aturan bisnis tersebut menjadi acuan utama pada tahap pengujian dan evaluasi sistem sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada tahap pengembangan selanjutnya.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah diuraikan pada Bab 3 dan Bab 4, dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem FSTVLIST mampu menjawab keempat rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan pada Bab 1, sebagai berikut:

- Kebingungan calon penonton dalam memilih zona tiket dijawab melalui perancangan fitur visualisasi layout venue interaktif berbasis zona, yang menampilkan posisi, harga, dan sisa kuota setiap zona secara transparan sebelum pelanggan melakukan pemesanan.
- Risiko overbooking dijawab melalui perancangan mekanisme reservasi kuota sementara dengan batas waktu 15 menit dan lock kuota secara real-time, sehingga jumlah tiket yang terjual tidak pernah melampaui kapasitas zona yang tersedia.
- Antrean panjang pada saat pembelian tiket dijawab melalui perancangan sistem antrean digital yang dapat diaktifkan admin saat terjadi lonjakan lalu lintas, sehingga proses pemesanan dapat dilakukan tanpa antrean fisik.
- Antrean panjang pada saat memasuki venue dijawab melalui perancangan sistem e-tiket berbasis kode QR unik beserta Dashboard Gate Validator, yang dirancang untuk memvalidasi tiket dalam waktu kurang dari 5 detik per tiket.

Rancangan sistem ini juga sejalan dengan kajian penelitian terdahulu yang telah ditinjau pada Bab 2 dan diintegrasikan ke dalam tahap metodologi dan perancangan pada Bab 3 dan Bab 4, sehingga FSTVLIST diposisikan sebagai pengembangan lanjutan yang mengintegrasikan praktik terbaik dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan solusi atas kebutuhan spesifik industri konser pop berskala besar di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan batasan yang telah ditetapkan pada Bab 1.5, beberapa saran pengembangan lanjutan yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian maupun pengembangan sistem FSTVLIST pada masa mendatang antara lain:

- Integrasi dengan payment gateway produksi menggantikan mekanisme simulasi pembayaran yang digunakan pada tahap pengembangan ini, guna mendukung transaksi pembayaran yang sesungguhnya.

- Pengembangan dukungan manajemen multi-organizer, sehingga sistem dapat digunakan oleh lebih dari satu penyelenggara acara secara bersamaan dalam satu platform.
- Pengembangan aplikasi mobile native untuk platform Android dan iOS sebagai pelengkap aplikasi web responsif yang telah dikembangkan, guna meningkatkan kenyamanan akses bagi pelanggan.
- Penambahan opsi pemilihan kursi individual (seating number) sebagai mode alternatif dari sistem zona, khususnya untuk acara berskala kecil hingga menengah yang membutuhkan tingkat presisi tempat duduk yang lebih tinggi.
- Pengembangan skema multi-server deployment dan modul akuntansi serta pembukuan yang lebih lengkap, guna mendukung skalabilitas dan kebutuhan pelaporan keuangan penyelenggara acara dalam skala yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Ardiansa, M., & Haryanti, T. (2021). Pengembangan Sistem Informasi Penjualan Tiket Konser Online Eventku.id Berbasis Website PHP. In *Jurnal Ilmiah Computing Insight* (Vol. 3, Number 2).
- Anang Habibi, & Muhammad Ibnu Athoillah. (2024). Pengembangan Sistem Pemesanan Tiket Konser Berbasis Web Untuk Meningkatkan Pengalaman Pengguna. *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Sains*, 2(1), 13–21. <https://doi.org/10.54066/jptis.v2i1.1635>
- Margaretha, J., & Voutama, A. (2023). Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Tiket Konser Musik Berbasis Web Menggunakan Unified Modeling Language (UML). *JOINS (Journal of Information System)*, 8(1), 20–31. <https://doi.org/10.33633/joins.v8i1.7107>
- Ndoloe, L. A., & Sudarmadji, P. W. (2025). *DIGITALISASI LAYANAN RESERVASI WISATA TTS MELALUI SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB*. 16(1), 26207427. <https://doi.org/10.52972/hoaq.vol16no1>
- Santosa, I., Siantar, L., Voutama, A., Informasi, S., Karawang, S., Ronggowaluyo, J. H., Timur, T., Karawang, J., & Barat, I. (2024). PEMODELAN UNIFIED MODELING LANGUAGE. In *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (Vol. 8, Number 6).
- Wahyudi. (2020). *PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM E-TICKETING KONSER MUSIK DENGAN SEATING NUMBER PADA WEBSITE MOTIKDONG.COM*. 21–28.